

Bài 17

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm, thuật ngữ

- Hai đường tròn cắt nhau
- Hai đường tròn tiếp xúc nhau
- Hai đường tròn không giao nhau.
- Tiếp điểm

Kiến thức, kĩ năng

Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn.

- Nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng bị bóng của Trái Đất che khuất toàn bộ (nguyệt thực toàn phần) hay một phần (H.5.30). Do Mặt Trăng và bóng Trái Đất được xem là có dạng hình tròn nên nguyệt thực cho ta một hình ảnh thực tế về vị trí tương đối của hai đường tròn. Em có thể cắt ra hai hình tròn bằng giấy để mô phỏng hiện tượng nguyệt thực. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu về vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Sau đây, khi nói hai đường tròn mà không có giải thích gì thêm, ta hiểu đó là *hai đường tròn phân biệt*.



Hình 5.30

1 HAI ĐƯỜNG TRÒN CẮT NHAU

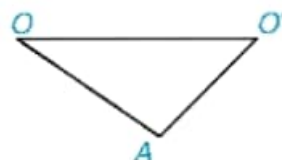


Tìm hiểu hai đường tròn cắt nhau

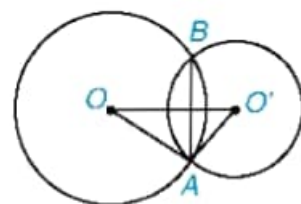
HĐ1 Cho hình 5.31, trong đó giả sử $O'A < OA$. Ta có $OA - O'A < OO' < OA + O'A$.

Hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung?

Nếu hai đường tròn có đúng hai điểm chung thì ta nói đó là **hai đường tròn cắt nhau**. Hai điểm chung gọi là hai **giao điểm** của chúng.



Hình 5.31



Hình 5.32

Nhận xét

Từ HĐ1 ta thấy hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau khi $R - R' < OO' < R + R'$ (với $R > R'$).

Ví dụ 1 Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 5$ cm. Hãy giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 4$ cm) và $(O'; 3$ cm) cắt nhau.

Giải

Đặt $R = 4$ cm; $R' = 3$ cm, ta thấy 1 cm < 5 cm < 7 cm, nên $R - R' < OO' < R + R'$. Do đó, hai đường tròn đã cho cắt nhau.

Luyện tập 1

Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và điểm I cách O một khoảng 2 cm. Xác định vị trí tương đối của đường tròn đã cho và đường tròn $(I; r)$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $r = 4 \text{ cm}$;

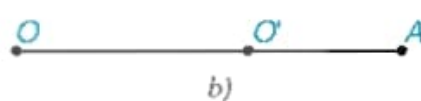
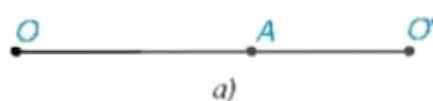
b) $r = 6 \text{ cm}$.

2 HAI ĐƯỜNG TRÒN TIẾP XÚC NHAU



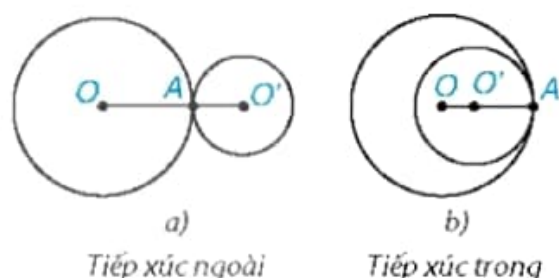
Tìm hiểu hai đường tròn tiếp xúc nhau

HĐ2 Trên Hình 5.33a, ta có $OO' = OA + O'A$; trên Hình 5.33b, ta có $OO' = OA - O'A$. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung?



Hình 5.33

Nếu hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là **hai đường tròn tiếp xúc nhau**. Điểm chung gọi là **tiếp điểm** của chúng.



Tiếp xúc ngoài

Tiếp xúc trong

Hình 5.34

Chú ý

Người ta còn phân biệt hai trường hợp: hai đường tròn *tiếp xúc ngoài* (H.5.34a) và hai đường tròn *tiếp xúc trong* (H.5.34b).

Nhận xét

- 1) Từ HĐ2, ta nhận thấy: Hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ tiếp xúc ngoài khi $OO' = R + R'$, và tiếp xúc trong khi $OO' = R - R' (R > R')$.
- 2) Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì tiếp điểm thẳng hàng với hai tâm.

Ví dụ 2

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 5 \text{ cm}$. Giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 3 \text{ cm})$ và $(O'; 2 \text{ cm})$ tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài?

Giải

Đặt $R = 3 \text{ cm}$ và $R' = 2 \text{ cm}$, ta thấy $5 \text{ cm} = 3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$, nghĩa là $OO' = R + R'$. Vậy hai đường tròn đã cho tiếp xúc ngoài với nhau.

Luyện tập 2

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 3 \text{ cm}$. Giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 8 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$ tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài?

3 HAI ĐƯỜNG TRòn KHÔNG GIAO NHAU

Tìm hiểu hai đường tròn không giao nhau

HD3 Trên Hình 5.35a, ta có $OO' > OA + O'B$; trên Hình 5.35b, ta có $OO' < OA - O'B$. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; OB)$ và cho biết hai đường tròn đó có điểm chung nào không.

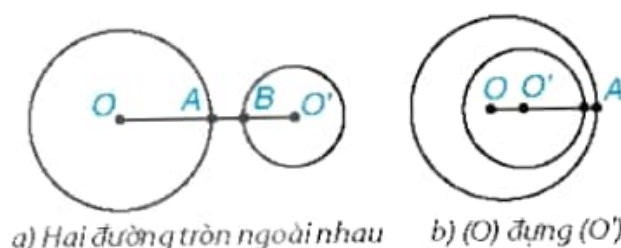


Hình 5.35

Nếu hai đường tròn không có điểm chung nào thì ta nói đó là **hai đường tròn không giao nhau**.

Chú ý

Người ta còn phân biệt hai trường hợp: hai đường tròn *ngoài nhau* (H.5.36a) và đường tròn này *đụng* đường tròn kia (H.5.36b).



Hình 5.36

Nhận xét

Từ HD3 ta nhận thấy:

- Hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ *ngoài nhau* khi $OO' > R + R'$.
- Đường tròn $(O; R)$ *đụng* đường tròn $(O'; R')$ khi $R > R'$ và $OO' < R - R'$. Đặc biệt, khi O trùng với O' và $R \neq R'$ thì ta có hai đường tròn *đồng tâm*.

Ví dụ 3 Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; 3 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$, biết rằng $OO' > 8 \text{ cm}$.

Giải

Đặt $R = 3 \text{ cm}$ và $R' = 5 \text{ cm}$, ta có $OO' = 8 \text{ cm} > R + R'$.

Vậy $(O; 3 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$ là hai đường tròn ngoài nhau.

Luyện tập 3

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 2 \text{ cm}$. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và $(O'; r)$, biết rằng $r < 3 \text{ cm}$.

Thực hành

Để mô phỏng nguyệt thực, em hãy cắt hai hình tròn từ giấy: hình tròn thứ nhất màu sáng tượng trưng cho Mặt Trăng, hình tròn thứ hai màu tối (to hơn và bằng giấy mờ càng tốt) tượng trưng cho bóng Trái Đất. Sắp xếp hai hình tròn đó để:

a) Mô phỏng nguyệt thực một phần. Khi đó, hình ảnh của hai đường tròn có vị trí tương đối như thế nào?

tương đối như thế nào?

Tranh luận

Tròn cho rằng: Nói “hai đường tròn không cắt nhau” cũng có nghĩa là “hai đường tròn không giao nhau”. Theo em, Tròn đúng hay sai?

Ta có bảng tổng kết sau:

Vị trí tương đối của hai đường tròn ($(O; R)$ và $(O'; R')$ ($R \geq R'$))	Số điểm chung	Hệ thức giữa OO' với R và R'
Hai đường tròn cắt nhau	2	$R - R' < OO' < R + R'$
Hai đường tròn tiếp xúc nhau: – Tiếp xúc ngoài – Tiếp xúc trong	1	$OO' = R + R'$ $OO' = R - R' > 0$
Hai đường tròn không giao nhau: – (O) và (O') ở ngoài nhau – (O) đựng (O')	0	$OO' > R + R'$ $OO' < R - R'$

BÀI TẬP

5.24. Hình 5.37 cho thấy hình ảnh của những đường tròn qua cách trình bày một số sản phẩm mây tre đan. Bằng cách đánh số các đường tròn, em hãy chỉ ra một vài cặp đường tròn cắt nhau và vài cặp đường tròn không giao nhau.



Hình 5.37

5.25. Cho hai điểm O và O' cách nhau một khoảng 5 cm. Mỗi đường tròn sau đây có vị trí tương đối như thế nào đối với đường tròn $(O; 3 \text{ cm})$.

a) Đường tròn $(O'; 3 \text{ cm})$; b) Đường tròn $(O'; 1 \text{ cm})$; c) Đường tròn $(O'; 8 \text{ cm})$.

5.26. Cho ba điểm thẳng hàng O, A và O' . Với mỗi trường hợp sau, hãy viết hệ thức giữa các độ dài OO' , OA và $O'A$ rồi xét xem hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài với nhau; vẽ hình để khẳng định dự đoán của mình.

- Điểm A nằm giữa hai điểm O và O' ;
- Điểm O nằm giữa hai điểm A và O' ;
- Điểm O' nằm giữa hai điểm A và O .

5.27. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A . Một đường thẳng qua A cắt (O) tại B và cắt (O') tại C . Chứng minh rằng $OB \parallel O'C$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau tại A và B . Gọi M là điểm đối xứng với A qua O , N là điểm đối xứng với A qua O' .

- Chứng minh rằng $M \in (O)$, $N \in (O')$ và ba điểm M, B, N thẳng hàng.
- Chứng minh rằng đường thẳng MN tiếp xúc với đường tròn đường kính AB .

Giải (H.5.38, học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)

- Do tính đối xứng của (O) nên từ $A \in (O)$ suy ra $M \in (O)$ (vì M đối xứng với A qua O).

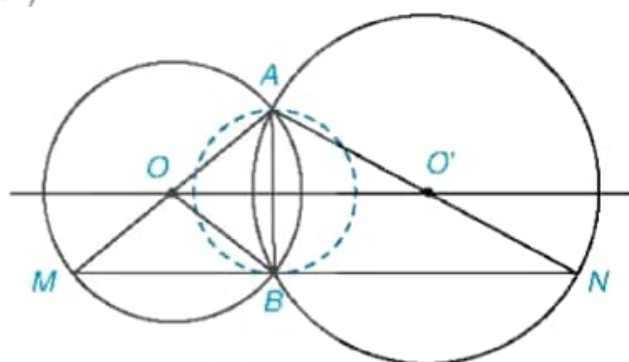
Tam giác ABM có BO là đường trung tuyến và $BO = \frac{1}{2}AM$ (bán kính bằng nửa đường kính) nên là tam giác vuông tại B . Vậy $\widehat{ABM} = 90^\circ$.

Tương tự, ta cũng có $N \in (O')$ và $\widehat{ABN} = 90^\circ$. Từ hai kết quả trên suy ra

$$\widehat{MBN} = \widehat{ABM} + \widehat{ABN} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$

Điều đó chứng tỏ ba điểm M, B, N thẳng hàng.

- Kết quả câu a còn cho thấy $MN \perp AB$, tức là MN vuông góc với bán kính của đường tròn đường kính AB tại B . Do đó, MN là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB .



Hình 5.38

Ví dụ 2

Cho hai đường tròn ngoài nhau $(O; R)$ và $(O'; R')$ với giả thiết $R > R'$. Một đường thẳng d tiếp xúc với $(O; R)$ tại A và tiếp xúc với $(O'; R')$ tại B sao cho O và O' nằm cùng phía đối với d . Giả sử d cắt đường thẳng OO' tại điểm P (Hình 5.39).

- Chứng minh rằng $\frac{PO}{PO'} = \frac{R}{R'}$;

- Gọi A' là điểm đối xứng với A qua OO' . Chứng minh rằng đường thẳng PA' tiếp xúc với (O) và với (O') .

a) Do d tiếp xúc với (O) tại A , tiếp xúc với (O') tại B nên $OA \perp d$ và $O'B \perp d$. Do đó, trong tam giác POA ta có $O'B \parallel OA$, suy ra $\triangle POA \sim \triangle PO'B$. Từ đó, ta có

$$\frac{PO}{PO'} = \frac{OA}{O'B} = \frac{R}{R'}.$$

b) Do A' đối xứng với A qua OO' và $A \in (O)$ nên $A' \in (O)$ và $OO' \perp AA'$, tức là $OP \perp AA'$.

Tam giác OAA' là tam giác cân (do $OA = OA'$) có $OP \perp AA'$ nên OP là tia phân giác của góc AOA' , suy ra $\widehat{AOP} = \widehat{A'OP}$.

Hai tam giác AOP và $A'OP$ có: $OA = OA'$ (bán kính đường tròn (O)); OP chung và $\widehat{AOP} = \widehat{A'OP}$. Vậy $\triangle AOP = \triangle A'OP$ (c.g.c), suy ra $\widehat{PA'O} = \widehat{PAO}$ mà $\widehat{PAO} = 90^\circ$ (do PA tiếp xúc với (O)) nên $\widehat{PA'O} = 90^\circ$.

Vậy PA' vuông góc với bán kính OA' của (O) tại A' . Điều đó chứng tỏ PA' tiếp xúc với (O) tại A' .

Đối với đường tròn (O') , gọi B' là chân đường vuông góc hạ từ O' xuống PA' . Để khẳng định rằng PA' cũng tiếp xúc với (O') tại B' , ta chỉ cần chứng minh $B' \in (O')$.

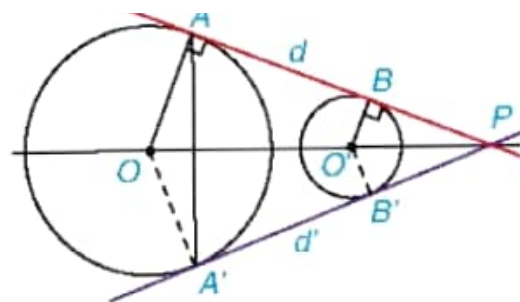
Thật vậy, $O'B'$ và OA' cùng vuông góc với PA' nên $O'B' \parallel OA'$, suy ra $\triangle POA' \sim \triangle PO'B'$. Do đó

$$\frac{OA'}{O'B'} = \frac{PO}{PO'}.$$

Mà theo câu a ta có $\frac{PO}{PO'} = \frac{R}{R'}$ nên $\frac{OA'}{O'B'} = \frac{R}{R'}$, hay $\frac{R}{O'B'} = \frac{R}{R'}$.

Điều này chứng tỏ $O'B' = R'$, nghĩa là $B' \in (O')$.

Vậy PA' tiếp xúc với (O) tại A' và tiếp xúc với (O') tại B' .



Hình 5.39

BÀI TẬP

5.28. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, điểm O nằm trong phần mặt phẳng ở giữa hai đường thẳng đó. Biết rằng khoảng cách từ O đến a và b lần lượt bằng 2 cm và 3 cm.

a) Hỏi bán kính R của đường tròn $(O; R)$ phải thỏa mãn điều kiện gì để $(O; R)$ cắt cả hai đường thẳng a và b ?

b) Biết rằng đường tròn $(O; R)$ tiếp xúc với đường thẳng a . Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng b .

vạch nên một đường tròn, kí hiệu là (T_1) , trong khi đầu mũi kim ngắn vạch nên một đường tròn khác, kí hiệu là (T_2) .

a) Hai đường tròn (T_1) và (T_2) có vị trí tương đối như thế nào?

b) Giả sử bán kính của (T_1) và (T_2) lần lượt là R_1 và R_2 . Người ta vẽ trên mặt đồng hồ một hoạ tiết hình tròn có tâm nằm cách điểm trục kim đồng hồ một khoảng bằng $\frac{1}{2}R_1$ và có bán kính bằng $\frac{1}{2}R_2$.

Hãy cho biết vị trí tương đối của đường tròn (T_3) đối với mỗi đường tròn (T_1) và (T_2) .

Vẽ ba đường tròn đó nếu $R_1 = 3 \text{ cm}$ và $R_2 = 2 \text{ cm}$.



5.30. Cho đường tròn (O) đường kính AB , tiếp tuyến xx' tại A và tiếp tuyến yy' tại B của (O) . Một tiếp tuyến thứ ba của (O) tại điểm P (P khác A và B) cắt xx' tại M và cắt yy' tại N .

a) Chứng minh rằng $MN = MA + NB$.

b) Đường thẳng đi qua O và vuông góc với AB cắt NM tại Q . Chứng minh rằng Q là trung điểm của đoạn MN .

c) Chứng minh rằng AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN .

5.31. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A và cùng tiếp xúc với đường thẳng d tại B và C (khác A), trong đó $B \in (O)$ và $C \in (O')$. Tiếp tuyến của (O) tại A cắt BC tại M . Chứng minh rằng:

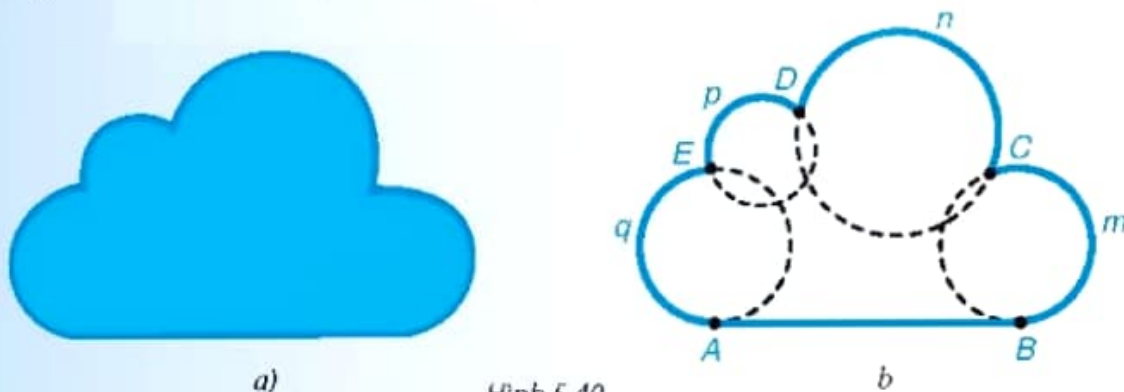
a) Đường thẳng MA tiếp xúc với (O') ;

b) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC từ đó suy ra ABC là tam giác vuông.

EM CÓ BIẾT? (Đọc thêm)

Vẽ chắp nối trơn

Trong những bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình, các em có thể bắt gặp hình biểu tượng của đám mây như Hình 5.40.a. Quan sát đường viền của hình này, các em thấy có gì đáng chú ý?



Hình 5.40

– Thứ nhất, đường viền gồm một đoạn thẳng và 4 cung tròn được chắp nối với nhau như Hình 5.40.b.

– Thứ hai, trên Hình 5.40.b, ta thấy đường viền bị “gãy” tại những điểm C , D và E (đó là những điểm chắp nối giữa hai cung tròn). Trong khi đó tại điểm chắp nối giữa đoạn thẳng AB và cung tròn AqE , đường viền không bị “gãy”. Ta nói rằng đoạn thẳng AB được *chắp nối trơn* với cung AqE (tại điểm A). Tương tự, cung BmC cũng được chắp nối trơn với đoạn AB (tại điểm B).

Chẳng hạn, tàu hoả phải chạy trên đường ray thẳng hoặc đường thẳng chắp nối trơn với đoạn đường cong (H.5.41).



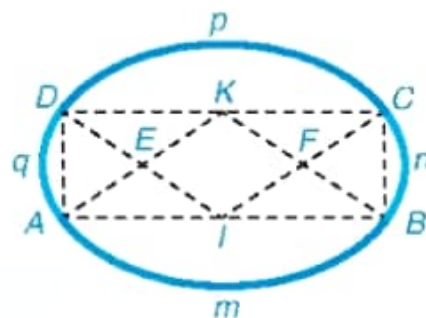
Hình 5.41

Vậy muốn có chắp nối trơn ta làm làm thế nào? Trước hết, ta tìm hiểu về vẽ chắp nối trơn. Cách vẽ chắp nối trơn được suy ra từ hai kết luận sau:

1) Nếu một đoạn thẳng được chắp nối trơn với một cung tròn thì đoạn thẳng đó nằm trên tiếp tuyến của đường tròn chứa cung tròn đó tại điểm chắp nối.

2) Nếu hai cung tròn được chắp nối trơn với nhau thì hai đường tròn chứa hai cung ấy tiếp xúc nhau tại điểm chắp nối.

Để hiểu thêm về vẽ chắp nối trơn, em hãy chuẩn bị thước kẻ và compa để vẽ hình "trái xoan" (H.5.42) theo hướng dẫn sau đây:



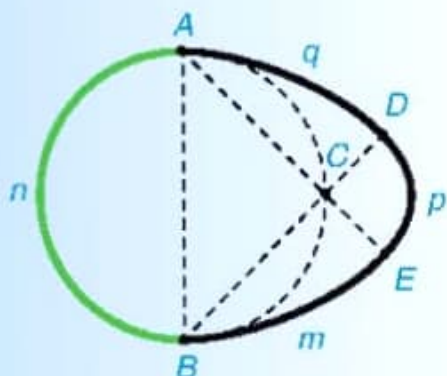
Hình 5.42

- Vẽ hình chữ nhật $ABCD$ (kích thước tùy ý).
- Xác định trung điểm I của đoạn AB và trung điểm K của đoạn CD .
- Tìm giao điểm E của AK và DI ; giao điểm F của BK và CI .
- Vẽ 4 cung: $\widehat{AmB}$ (tâm K), $\widehat{CpD}$ (tâm I), $\widehat{BnC}$ (tâm F) và $\widehat{DqA}$ (tâm E).

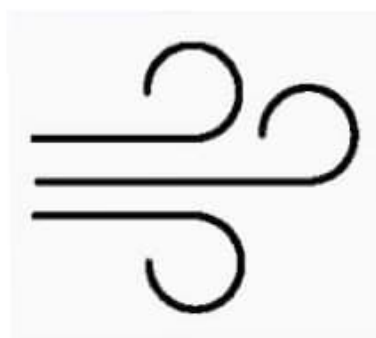
Bốn cung tròn vừa vẽ tạo nên hình "trái xoan". Trong hình đó, tâm của hai cung liên tiếp, chẳng hạn, tâm K của cung AmB và tâm F của cung BnC thẳng hàng với điểm chắp nối B , chứng tỏ hai đường tròn (K) và (F) tiếp xúc nhau tại điểm B . Điều đó cho phép hai cung này chắp nối trơn với nhau tại B .

Em hãy tìm hiểu điều tương tự đối với các cặp cung liên tiếp còn lại để hiểu tại sao các cung tròn đã vẽ đều chắp nối trơn với nhau.

Bây giờ em hãy tự mình tìm hiểu và trao đổi với các bạn khác về cách vẽ hai hình sau đây nhé!



Hình "quả trứng"



Biểu tượng "gió" trong dự báo thời tiết